03. Детерминированное сокращение цветов

Определение 3.1 (вход и редукция цветов). Пусть G — корневое дерево, каждый некорневой v знает родителя $p(v)$, а $c : V \to [M]$ — правильная раскраска, $M \geq 2$. Все цвета кодируются двоичными словами одной длины $L = \lceil \log_2 M \rceil$. После получения цвета родителя вершина $v \neq r$ берёт первую позицию $i(v)$, в которой слова различаются, и бит $b(v)$ собственного слова в этой позиции. Новый цвет есть $(i(v), b(v))$; корень получает отдельный цвет $\perp$.

Корректность

Теорема 3.2 (один шаг сокращения). Описанный алгоритм за один раунд строит правильную раскраску не более чем в $2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ цветов.

Доказательство. Для ребра $p(v)v$ при сравнении новых цветов сначала рассмотрим корень: цвет $\perp$ не совпадает с парой. Если оба конца некорневые и $i(v) \neq i(p(v))$, пары различны. Если индексы совпали и равны i, то $c(v)$ и $c(p(v))$ на позиции i различны по определению $i(v)$. Значит, различаются и вторые координаты. Поэтому новая раскраска правильна. Число цветов не превосходит $2L+1$, включая $\perp$.

Следствие 3.3 (итерация). Если $M_0 \leq n^c$ при постоянном c, повторение шага даёт раскраску в некоторое абсолютное число цветов за $O(\log^* n)$ раундов.

Доказательство. Пусть $M_{j+1} = 2\lceil \log_2 M_j \rceil + 1$ — верхняя граница на палитру. Для всех достаточно больших M_j она строго меньше M_j и не превосходит $2 \log_2 M_j + 3$. Положим $g(x) = 2 \log_2 x + 3$. При $x \geq 2^{16}$ выполняется $g(g(x)) \leq \log_2 x$: если $y = \log_2 x \geq 16$, то $2 \log_2(2y + 3) + 3 \leq y$ (при $y = 16$ это прямой подсчёт, а производная левой части по y меньше 1 при $y \geq 16$). Поэтому каждые два шага, пока палитра не стала меньше 2^{16}, уменьшают её не медленнее одного применения логарифма. После $O(\log^* M_0)$ шагов остаётся палитра ограниченного размера; из неё до фиксированной константы требуется лишь фиксированное число дополнительных шагов. Из $M_0 \leq n^c$ получаем $\log^* M_0 = O(\log^* n)$. Этот аргумент не утверждает получение ровно трёх цветов.

Пример

У вершины цвет 0101, у родителя 0111; первое различие слева находится на третьей позиции, бит вершины равен 0. Если у родителя тот же индекс в его сравнении с собственным родителем, его бит на этой позиции равен 1, так что соседние новые цвета различны.

Что именно доказано

Мы получили константную раскраску корневого дерева. Для неориентированного пути сперва нужно согласовать структуру родительства или применить другой вариант локального сокращения. Нельзя молча переносить доказательство на произвольный граф, где у вершины несколько «родителей».

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 1 §1.4; MIT DGA, §1.2.1. Доказательство адаптировано и полностью записано здесь.

Дополнение: сколько раз можно сокращать палитру

Определение 3.4 (итерированный логарифм). Для $x > 1$ положим $\log_2^{(0)} x = x$ и $\log_2^{(j+1)} x = \log_2(\log_2^{(j)} x)$, пока аргумент положителен. Тогда $\log_2^* x = \min\{j \geq 0 : \log_2^{(j)} x \leq 1\}$. Например, $\log_2^* 16 = 3$.

Утверждение 3.5 (кодирование пары). При $L = \lceil \log_2 M \rceil$ пару (i, b) с $i \in [L]$, $b \in \{0, 1\}$ можно кодировать целым числом $2(i-1) + b + 1 \in [2L]$. Дополнительный цвет корня кодируется числом $2L + 1$. Таким образом, новое значение снова является обычным номером цвета, который можно подать на вход следующего шага.

Доказательство. Отображение пар инъективно: по числу восстанавливаются частное и остаток при делении на 2. Число корня вне образа пар. Поэтому корректность раскраски при перекодировании сохраняется.

Предел рекурсии $M \mapsto 2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ важен: при малом M она может перестать уменьшать палитру. Например, верхняя оценка из $M = 3$ равна 5. Следствие 3.3 обещает лишь *ограниченную константу*, а не 3 цвета. Если нужен фиксированный малый набор цветов, требуется отдельный завершающий алгоритм и новое доказательство.

Пример применения. При $M = 2^{16}$ первая оценка равна 33, вторая — 13, третья — 9; после этого грубая верхняя граница может снова вырасти. Для связи с классическим деревом см. Hirvonen–Suomela, §1.4 и Ghaffari, §1.2.

Альтернативное сокращение через семейство Шпернера

Определение 3.6 (семейство Шпернера, Sperner family). Семейство $\mathcal{F} \subseteq 2^{[k]}$ называется семейством Шпернера, если для любых различных $A, B \in \mathcal{F}$ не выполнено $A \subseteq B$. Все подмножества $[k]$ одного фиксированного размера образуют такое семейство. Например, шесть двухэлементных подмножеств $[4]$ попарно несравнимы по включению.

Теорема 3.7 (один раунд через множества). Пусть корневое дерево правильно раскрашено в M цветов и заранее всем известно инъективное отображение $S : [M] \to \binom{[k]}{\lfloor k/2 \rfloor}$. Тогда за один раунд можно получить правильную k-раскраску. В частности, допустимо взять $k = 2\lceil \log_2 M \rceil$ при $M \geq 2$.

Доказательство. Каждый родитель отправляет старый цвет своим детям. Некорневая вершина v выбирает любой элемент из $S(c(v)) \setminus S(c(p(v)))$, например наименьший. Это множество непусто: множества различных старых цветов имеют одинаковый размер и различны, поэтому первое не содержится во втором. Корень выбирает любой элемент $S(c(r))$. Для ребра $p(v)v$ новый цвет родителя принадлежит $S(c(p(v)))$, а новый цвет ребёнка лежит вне этого множества; значит, цвета различны. Для количественной части положим $r = \lceil \log_2 M \rceil$ и $k = 2r$. Имеем $\binom{2r}{r} = \prod_{i=1}^{r} (r+i)/i \geq 2^r \geq M$, поэтому нужная инъекция существует.

Пример применения. При $M = 6$ можно взять $k = 4$ и сопоставить шести исходным цветам все пары элементов $[4]$. Тогда один раунд даёт не более четырёх новых цветов, в то время как кодирование позиции первого различия из теоремы 3.2 даёт верхнюю границу семь. Техника и её дальнейшее улучшение разобраны в Ghaffari, §1.2.1, лемма 1.5.